

연도별 탭텐

```
# 셀 1 - 폰트 설치 + 캐시 갱신
!apt-get install -y fonts-nanum -qq

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.font_manager as fm

# 폰트 캐시 갱신 (이게 핵심!)
fm.fontManager._init__()

# 나눔고딕 경로 직접 지정
font_path = '/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumGothic.ttf'
font_prop = fm.FontProperties(fname=font_path)
fm.fontManager.addfont(font_path)

plt.rcParams['font.family'] = 'NanumGothic'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

print("폰트 설정 완료!")
```

폰트 설정 완료!

```
# 셀 2 - 사회 이슈 카테고리 필터링
social_categories = [
    '뉴스/사회', '종합', '코로나19', '코로나바이러스',
    '스포츠', '국내 뉴스', '해외 뉴스', '스포츠 뉴스', 'AI 톨'
]
social_df = df[df['카테고리'].isin(social_categories)]
print(f"필터링 후: {social_df.shape}")
print(social_df.groupby('연도')['카테고리'].unique())
```

필터링 후: (140, 4)

연도	카테고리
2020	[뉴스/사회, 종합, 코로나19]
2021	[뉴스/사회, 종합, 코로나바이러스]
2022	[스포츠, 뉴스/사회, 종합]
2023	[국내 뉴스, 스포츠 뉴스, 해외 뉴스]
2024	[종합, AI 톨]

Name: 카테고리, dtype: object

```
# 셀 3 - 연도별 Top 10 키워드
for year in sorted(social_df['연도'].unique()):
    print(f"=== {year}년 Top 10 ===")
    top = social_df[social_df['연도'] == year]['키워드'].value_counts().head(10)
    print(top)
```

갑수목장 1
Name: count, dtype: int64

=== 2021년 Top 10 ===

키워드

코로나 백신 예약	2
도쿄 올림픽	1
학교폭력 실태조사	1
정인이 사건	1
요소수	1
이루다	1
설거지론	1
머지포인트	1
아프가니스탄	1
탈레반	1

Name: count, dtype: int64

=== 2022년 Top 10 ===

키워드

2022 FIFA 카타르 월드컵	2
토트넘 대 K-League XI	2
스승의 날	2
초단기 강수 예측	2

```
social_df
문빈 1
심림역 칼부림 사건 1
이선균 1
제25회 세계스카우트잰버리 1
이재영 1
주호민 1
서현역 칼부림 사건 1
Name: count, dtype: int64
```

=== 2024년 Top 10 ===

```
키워드
올림픽/패럴림픽 1
게임영 1
주택 청약 1
기후 변화 1
미국 대선 1
2024 총선 1
파묘 1
민회진 1
정우성 1
폭염 1
Name: count, dtype: int64
```

```
# 셀 4 - 반복 등장 키워드 (2개 연도 이상)
repeated = social_df.groupby('키워드')['연도'].nunique().sort_values(ascending=False)
print("=== 반복 등장 키워드 ===")
print(repeated[repeated >= 2])
```

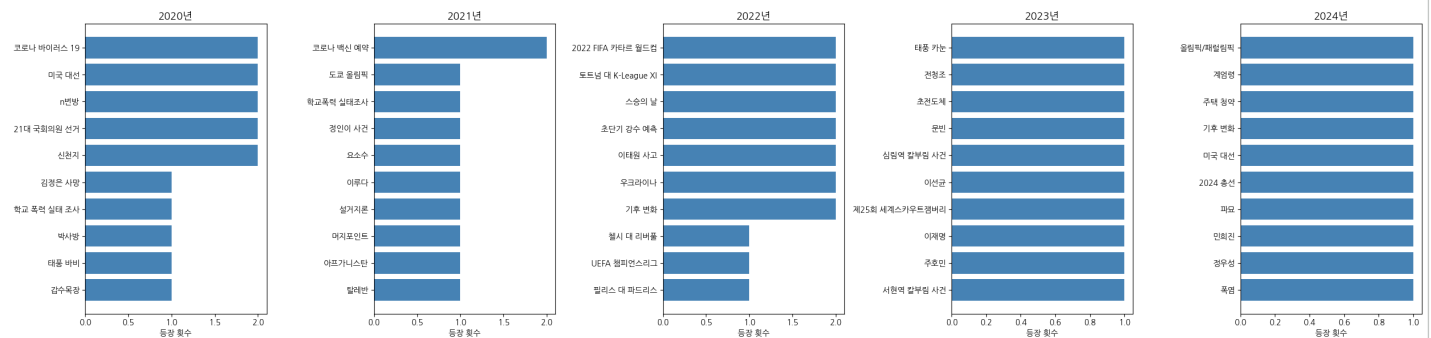
=== 반복 등장 키워드 ===

```
키워드
로스트아크 2
기후 변화 2
미국 대선 2
자가 진단 2
테슬라 주가 2
Name: 연도, dtype: int64
```

```
# 셀 5 - 연도별 Top 10 시각화
years = sorted(social_df['연도'].unique())
fig, axes = plt.subplots(1, len(years), figsize=(25, 6))

for i, year in enumerate(years):
    top = social_df[social_df['연도'] == year]['키워드'].value_counts().head(10)
    axes[i].barh(top.index[::-1], top.values[::-1], color='steelblue')
    axes[i].set_title(f'{year}년', fontsize=13)
    axes[i].set_xlabel('등장 횟수')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



연도별 이슈 테마 분류

```
# 셀 1 - 폰트 + 라이브러리
!apt-get install -y fonts-nanum -qq
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.font_manager as fm

fm.fontManager._init__()
font_path = '/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumGothic.ttf'
fm.fontManager.addfont(font_path)
plt.rcParams['font.family'] = 'NanumGothic'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```

print("준비 완료!")

준비 완료!

```
# 셀 2 - 데이터 불러오기 + 필터링
df = pd.read_excel('구글트렌드_2020-2024.xlsx')

social_categories = [
    '뉴스/사회', '종합', '코로나19', '코로나바이러스',
    '스포츠', '국내 뉴스', '해외 뉴스', '스포츠 뉴스', 'AI 톨'
]
social_df = df[df['카테고리'].isin(social_categories)].copy()
print(f"데이터 크기: {social_df.shape}")
```

데이터 크기: (140, 4)

```
# 셀 3 - 테마 매핑
theme_map = {
    # 보건
    '코로나 바이러스 19': '보건', '코로나바이러스감염증-19': '보건',
    '코로나 19 예방': '보건', '코로나19 예방': '보건', '마스크': '보건',
    '코로나 증상': '보건', '자가 진단': '보건', '질병 관리 본부': '보건',
    '질병관리청': '보건', '코로나 백신 예약': '보건',
    '코로나19 백신 접종 기관 찾기': '보건', '개학 연기': '보건',
    '코로나 19 백신 접종 기관 찾기': '보건',
    # 정치
    '미국 대선': '정치', '21대 국회의원 선거': '정치',
    '이재명': '정치', '계엄령': '정치', '2024 총선': '정치',
    '아프가니스탄': '정치', '탈레반': '정치',
    # 경제
    '테슬라 주가': '경제', '비트코인': '경제', '루나 코인': '경제',
    '청년희망적금': '경제', '주택 청약': '경제', '상성전자 주식': '경제',
    '긴급 재난 지원금': '경제', '2차 재난 지원금': '경제',
    '경기도 재난지원금': '경제', '재난지원금 신청': '경제',
    '버팀목자금 플러스': '경제', '재난지원금 사용처': '경제',
    '상생소비지원금': '경제', '희망 회복 자금': '경제',
    '소상공인 방역지원금': '경제', '머지포인트': '경제', '요소수': '경제',
    # 사회/사건
    'n번방': '사회/사건', '박사방': '사회/사건', '박원순': '사회/사건',
    '이태원 사고': '사회/사건', '정인이 사건': '사회/사건',
    '심령역 칼부림 사건': '사회/사건', '서현역 칼부림 사건': '사회/사건',
    '신천지': '사회/사건', '학교 폭력 실태 조사': '사회/사건',
    '학교폭력 실태조사': '사회/사건', '설거지론': '사회/사건',
    '전청조': '사회/사건', '이선균': '사회/사건', '주호민': '사회/사건',
    '김정은 사망': '사회/사건', '김선호': '사회/사건',
    # 재난/환경
    '태풍 바비': '재난/환경', '태풍 힌남노': '재난/환경',
    '태풍 카눈': '재난/환경', '기후 변화': '재난/환경',
    '우크라이나': '재난/환경', '튀르키예 지진': '재난/환경',
    '이스라엘과 가자 지구의 전쟁': '재난/환경', '폭염': '재난/환경',
    '초단기 강수 예측': '재난/환경',
    # 기술/AI
    '이루다': '기술/AI', 'OpenAI (오픈AI)': '기술/AI',
    'Chat GPT': '기술/AI', 'Claude': '기술/AI', '초전도체': '기술/AI',
    'Pencilizing': '기술/AI', '뤼튼': '기술/AI', 'Perplexity': '기술/AI',
    '제타': '기술/AI', 'Gemini': '기술/AI', 'Suno': '기술/AI',
    'DeepL': '기술/AI', 'Bard': '기술/AI', 'X (구 트위터)': '기술/AI',
    'Threads (스레드)': '기술/AI', 'Bondee (본디)': '기술/AI',
    '누리호': '기술/AI',
    # 스포츠
    '도쿄 올림픽': '스포츠', '2022 FIFA 카타르 월드컵': '스포츠',
    '이강인': '스포츠', '오타니 쇼헤이': '스포츠',
    '올림픽/패럴림픽': '스포츠', '항저우 아시안 게임': '스포츠',
    '월드 베이스볼 클래식 (WBC)': '스포츠', '월드컵': '스포츠',
}

social_df['테마'] = social_df['키워드'].map(theme_map).fillna('기타')
print(social_df[['연도', '키워드', '테마']].head(20))
```

	연도	키워드	테마
0	2020	코로나 바이러스 19	보건
1	2020	미국 대선	정치
2	2020	n번방	사회/사건
3	2020	21대 국회의원 선거	정치
4	2020	신천지	사회/사건
5	2020	김정은 사망	사회/사건
6	2020	학교 폭력 실태 조사	사회/사건
7	2020	박사방	사회/사건
8	2020	태풍 바비	재난/환경
9	2020	갑수목장	기타
10	2020	코로나 바이러스 19	보건
11	2020	미국 대선	정치
12	2020	테슬라 주가	경제

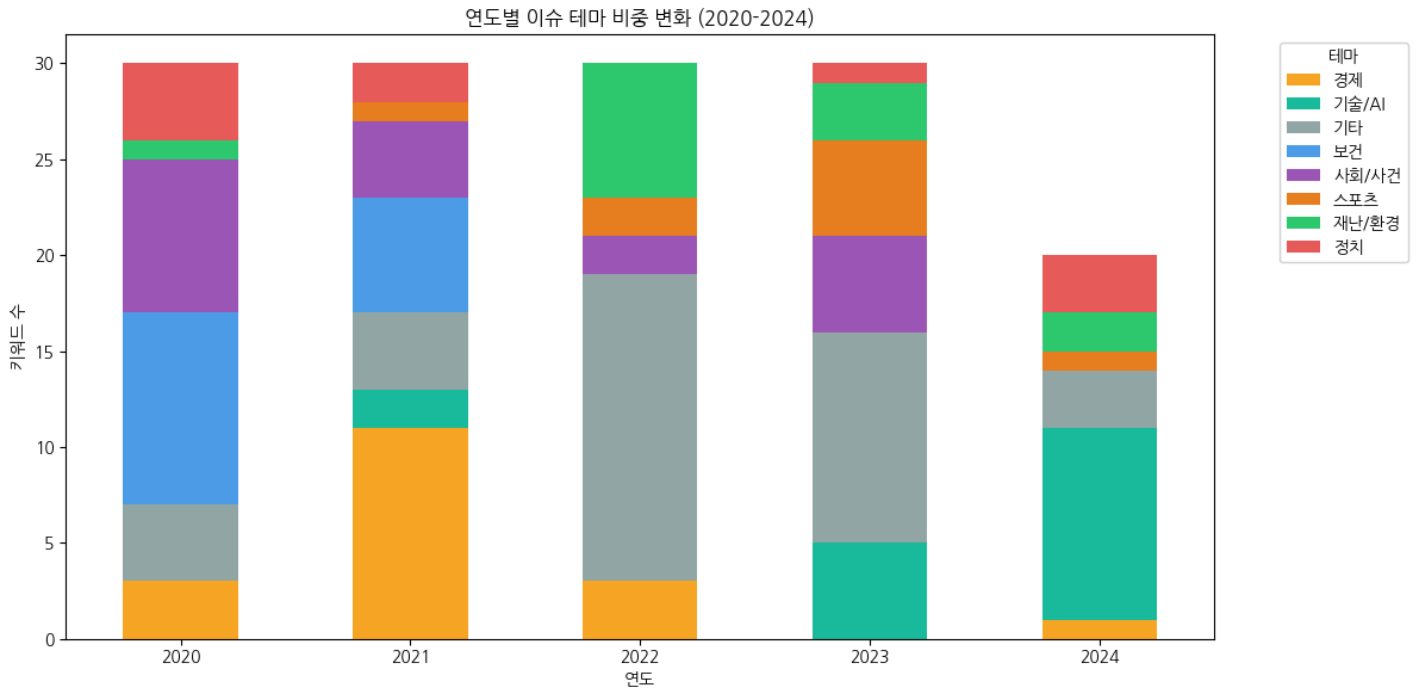
13 2020 이태원 클라스 기타
14 2020 박원순 사회/사건
15 2020 n번방 사회/사건
16 2020 21대 국회의원 선거 정치
17 2020 코로나 19 예방 보건
18 2020 박지선 기타
19 2020 발로란트 기타

```
# 셀 4 - 연도별 테마 비중 집계
theme_count = social_df.groupby(['연도', '테마']).size().unstack(fill_value=0)
print(theme_count)
```

테마	경제	기술/AI	기타	보건	사회/사건	스포츠	재난/환경	정치
연도								
2020	3	0	4	10	8	0	1	4
2021	11	2	4	6	4	1	0	2
2022	3	0	16	0	2	2	7	0
2023	0	5	11	0	5	5	3	1
2024	1	10	3	0	0	1	2	3

```
# 셀 5 - 연도별 테마 비중 시각화 (누적 막대 그래프)
colors = {
    '보건': '#4C9BE8', '정치': '#E85C5C', '경제': '#F5A623',
    '사회/사건': '#9B59B6', '재난/환경': '#2ECC71',
    '기술/AI': '#1ABC9C', '스포츠': '#E67E22', '기타': '#95A5A6'
}
color_list = [colors.get(c, '#95A5A6') for c in theme_count.columns]

ax = theme_count.plot(kind='bar', stacked=True, figsize=(12, 6),
                      color=color_list)
plt.title('연도별 이슈 테마 비중 변화 (2020-2024)')
plt.xlabel('연도')
plt.ylabel('키워드 수')
plt.legend(title='테마', bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left')
plt.xticks(rotation=0)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



순위 기반 가중치 분석

```
# 셀 6 - 순위를 점수로 변환
social_df['점수'] = 11 - social_df['순위']

score_df = social_df.groupby(['연도', '키워드'])['점수'].sum().reset_index()
score_df = score_df.sort_values(['연도', '점수'], ascending=[True, False])

for year in sorted(score_df['연도'].unique()):
    print(f"\n=== {year}년 점수 Top 10 ===")
    print(score_df[score_df['연도'] == year].head(10).to_string(index=False))
```

```
2020 21대 국회의원 선거 11
2020 코로나바이러스감염증-19 10
2020 코로나19 예방 9
2020 긴급 재난 지원금 8
2020 테슬라 주가 8
2020 이태원 클라스 7
```

```
=== 2021년 점수 Top 10 ===
연도 키워드 점수
2021 코로나 백신 예약 19
2021 로블록스 10
2021 요소수 10
2021 도쿄 올림픽 9
2021 코로나 19 백신 접종 기관 찾기 9
2021 경기도 재난지원금 8
2021 오징어 게임 8
2021 학교폭력 실태조사 8
2021 자가 진단 7
2021 정인이 사건 7
```

```
=== 2022년 점수 Top 10 ===
연도 키워드 점수
2022 기후 변화 20
2022 2022 FIFA 카타르 월드컵 17
2022 초단기 강수 예측 17
2022 이태원 사고 14
2022 토트넘 대 K-League XI 14
2022 우크라이나 10
2022 이상한 변호사 우영우 9
2022 2022 동계 올림픽 메달 현황 8
2022 2022 동계 패럴림픽 7
2022 스승의 날 7
```

```
=== 2023년 점수 Top 10 ===
연도 키워드 점수
2023 월드컵 10
2023 이스라엘과 가자 지구의 전쟁 10
2023 태풍 카눈 10
2023 X (구 트위터) 9
2023 전청조 9
2023 토트넘 홋스퍼 FC 매치 9
2023 OpenAI (오픈AI) 8
2023 대한민국 축구 국가대표팀 매치 8
2023 초전도체 8
2023 문빈 7
```

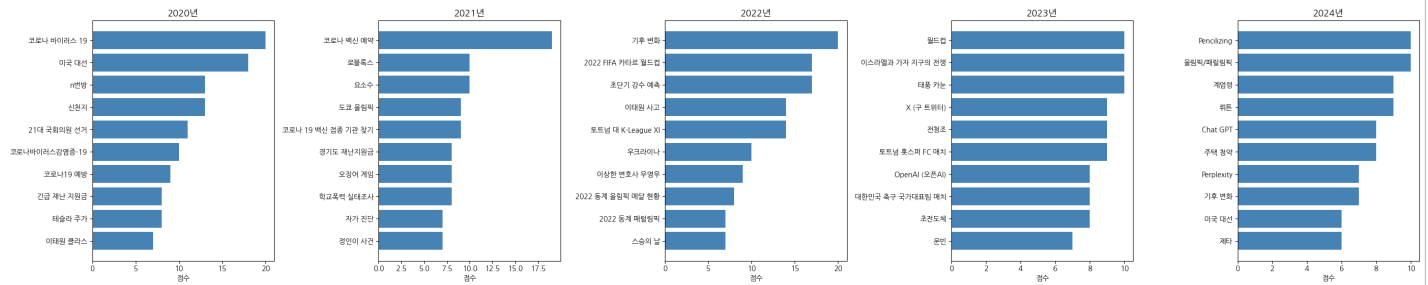
```
=== 2024년 점수 Top 10 ===
연도 키워드 점수
2024 Pencilizing 10
2024 올림픽/패럴림픽 10
2024 게임형 9
2024 쿼튼 9
2024 Chat GPT 8
2024 주택 청약 8
2024 Perplexity 7
2024 기후 변화 7
2024 미국 대선 6
2024 제타 6
```

```
# 셀 7 - 연도별 Top 10 점수 시각화
years = sorted(score_df['연도'].unique())
fig, axes = plt.subplots(1, len(years), figsize=(28, 6))

for i, year in enumerate(years):
    data = score_df[score_df['연도'] == year].head(10)
    axes[i].barh(data['키워드'][:-1], data['점수'][:-1], color='steelblue')
    axes[i].set_title(f'{year}년', fontsize=13)
    axes[i].set_xlabel('점수')

plt.suptitle('연도별 이슈 키워드 점수 Top 10', fontsize=15, y=1.02)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

연도별 이슈 키워드 점수 Top 10



다년도 반복 등장 키워드 추적

```
# 셀 8 - 반복 등장 키워드 찾기
repeated = social_df.groupby('키워드')['연도'].apply(list).reset_index()
repeated['등장연도수'] = repeated['연도'].apply(len)
repeated = repeated[repeated['등장연도수'] >= 2].sort_values('등장연도수', ascending=False)

print("=== 2개 연도 이상 반복 등장 키워드 ===")
print(repeated[['키워드', '연도', '등장연도수']].to_string(index=False))
```

```
=== 2개 연도 이상 반복 등장 키워드 ===
키워드      연도  등장연도수
기후 변화  [2022, 2022, 2024]      3
미국 대선  [2020, 2020, 2024]      3
21대 국회의원 선거  [2020, 2020]      2
2022 FIFA 카타르 월드컵  [2022, 2022]      2
n번방      [2020, 2020]      2
로스트아크  [2021, 2022]      2
스승의 날   [2022, 2022]      2
신천지      [2020, 2020]      2
우크라이나  [2022, 2022]      2
이태원 사고  [2022, 2022]      2
자가 진단   [2020, 2021]      2
초단기 강수 예측  [2022, 2022]      2
코로나 바이러스 19  [2020, 2020]      2
코로나 백신 예약  [2021, 2021]      2
테슬라 추가   [2020, 2021]      2
토트넘 대 K-League XI  [2022, 2022]      2
```

```
# 셀 9 - 반복 키워드 시각화
top_repeated = repeated.head(15)

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.barh(top_repeated['키워드'][:-1],
         top_repeated['등장연도수'][:-1], color='coral')
plt.xlabel('등장 연도 수')
plt.title('다년도 반복 등장 키워드 Top 15')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

다년도 반복 등장 키워드 Top 15

